



2016 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

协同联动 共建安全+命运共同体

用户行为分析(UBA)与内部威胁

陈天航

网康慧眼云首席架构师

内部威胁VS外部威胁



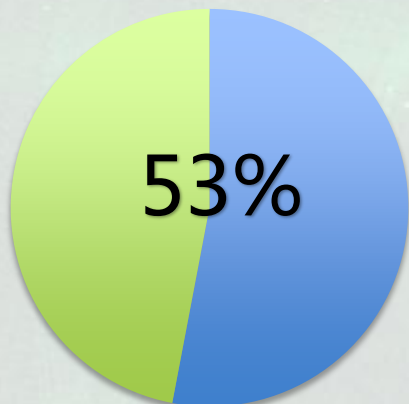
中国互联网安全大会



360互联网安全中心

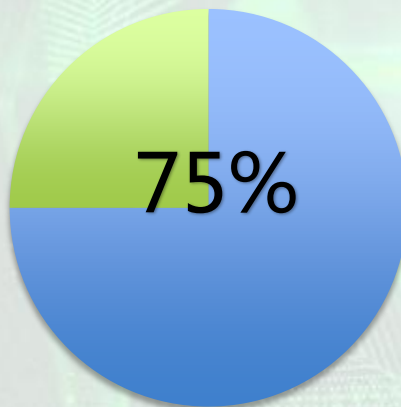


企业认为



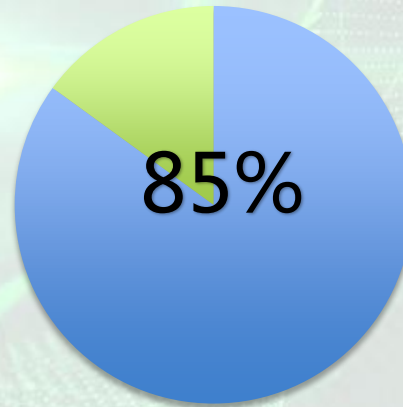
来源:2013 US CERT

未对外报告



来源:2014 SpectorSoft

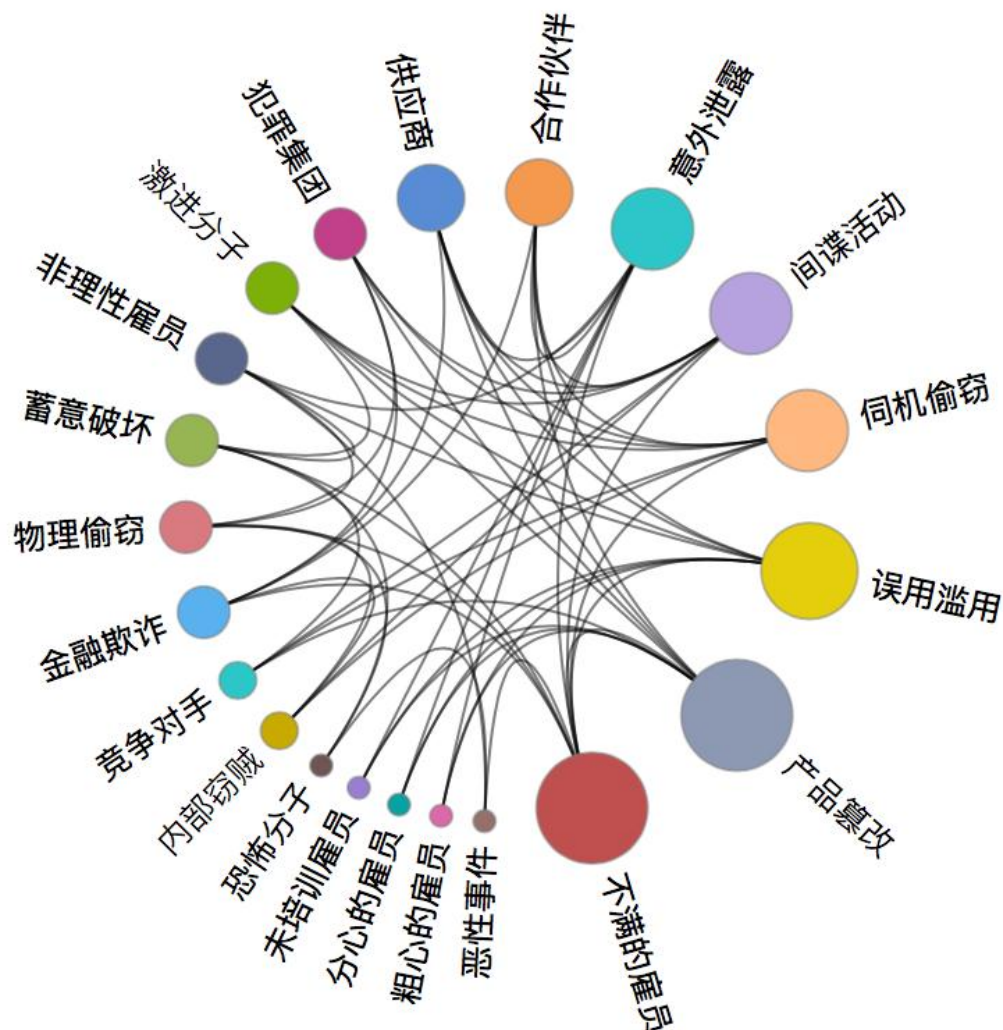
数据泄露



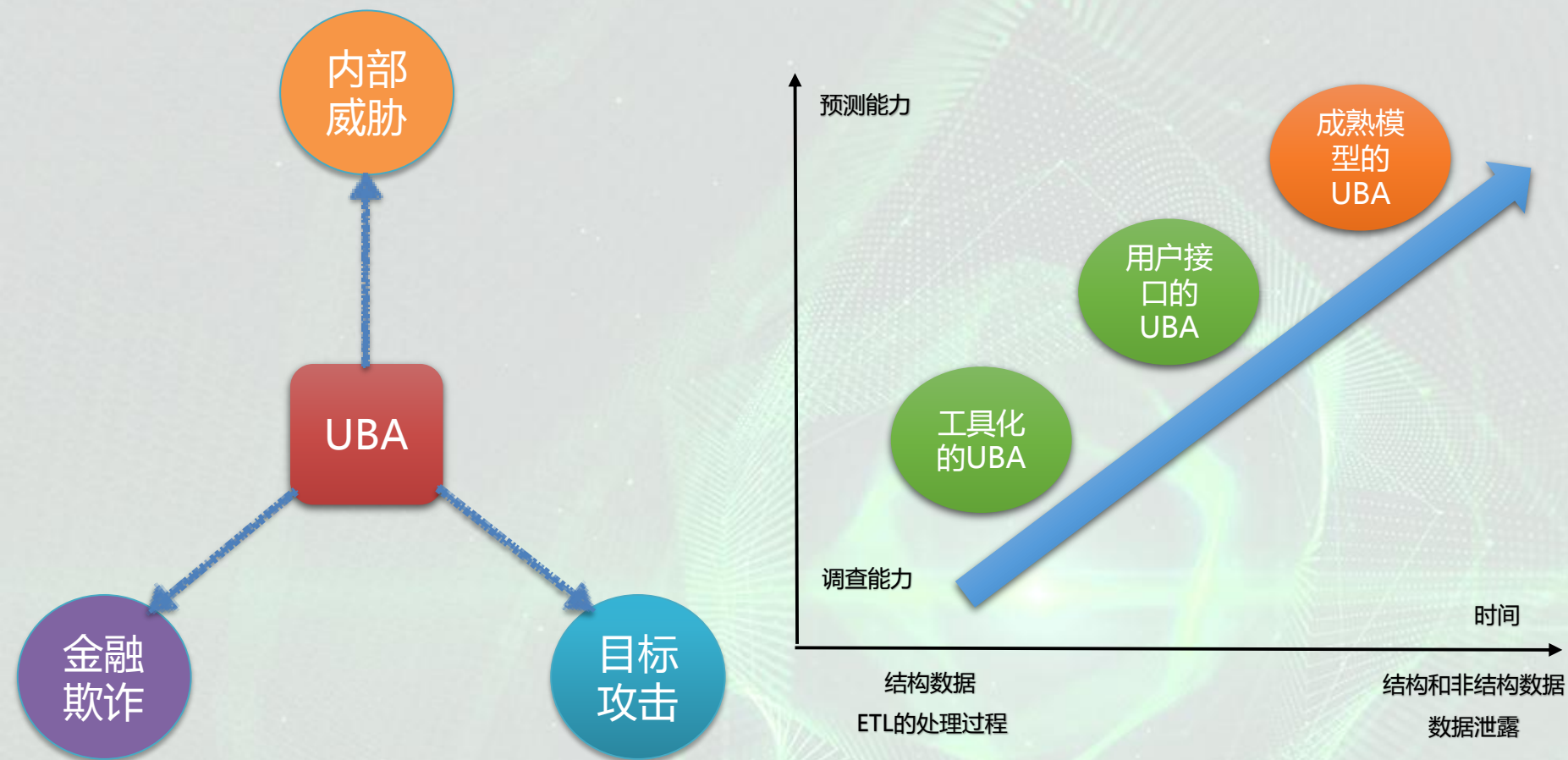
来源:2015 FortScale

内部威胁类型

- 意外数据泄露
- 内部金融欺诈
- 间谍活动
- 伺机偷窃数据
- 蓄意破坏
- 产品/业务篡改
- 不合规行为，误用滥用



UBA的定义和发展阶段



- 发现 “坏人” VS 上报 “坏事件”
- 高质量异常行为 VS 大量告警
- 较少人员和时间投入 VS 过多的人员和时间投入
- Context技术 VS Content技术

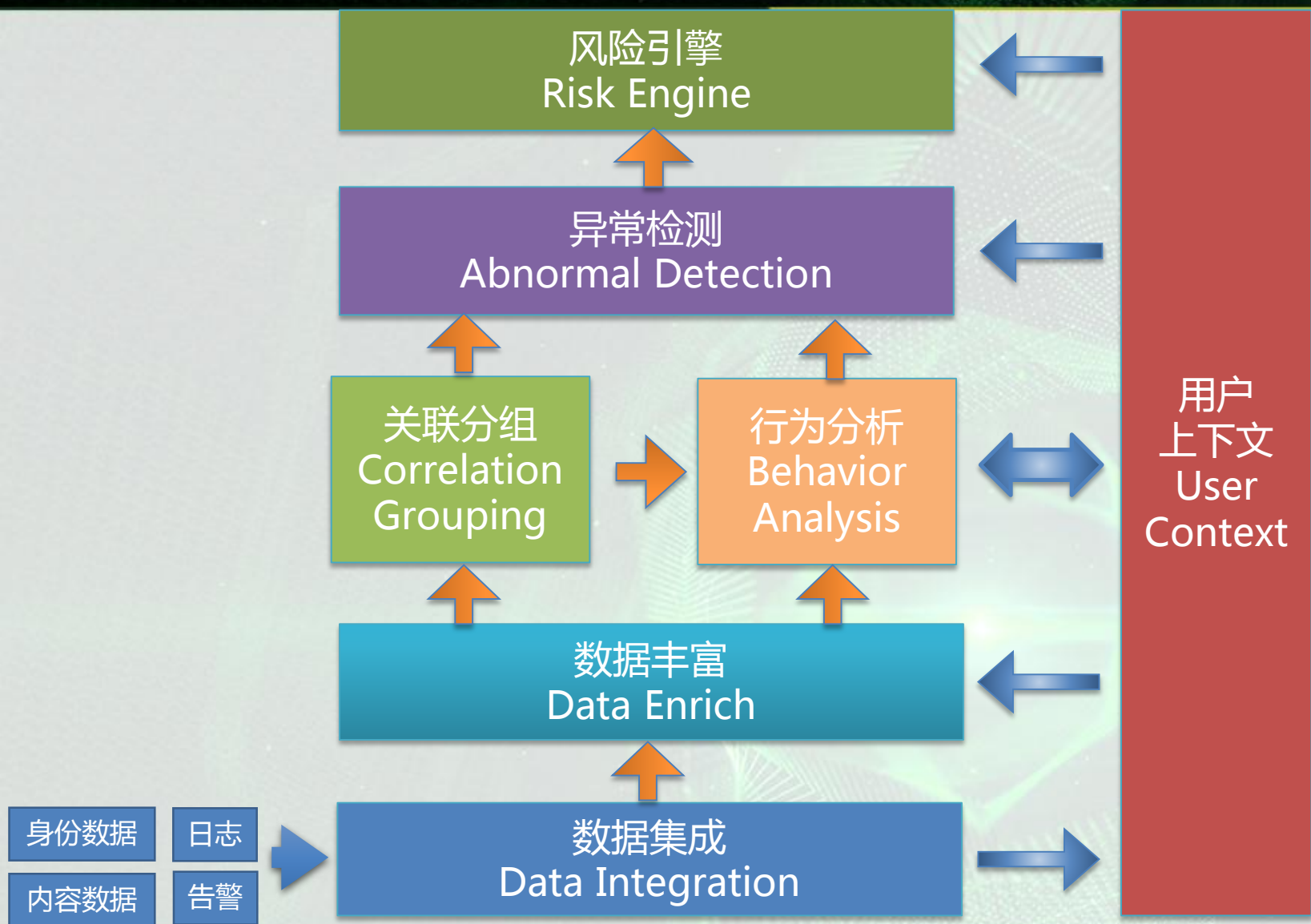
UBA->内部威胁-逻辑框架图



中国互联网安全大会



360互联网安全中心



UBA->内部威胁-数据集成



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

- 获取多类型数据
- 从结构化数据到非结构化数据
- 获取元数据



UBA->内部威胁-Context上下文



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

- 用户上下文
- 终端上下文
- 文件上下文
- 应用上下文
- 其他实体上下文



UBA->内部威胁-异常行为



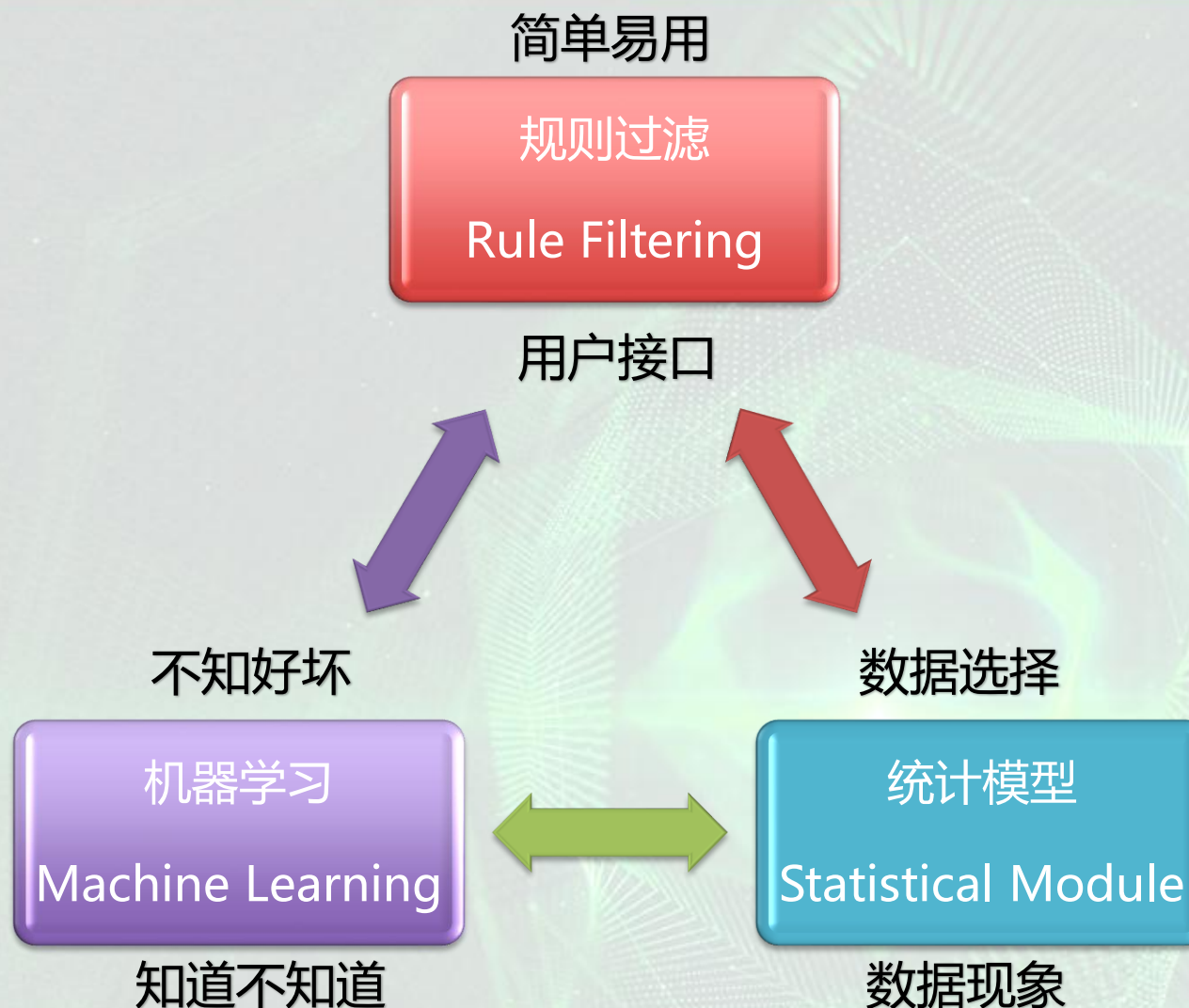
中国互联网安全大会



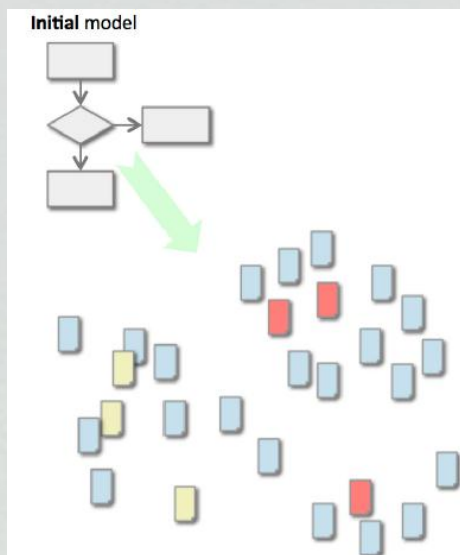
360互联网安全中心

异常行为

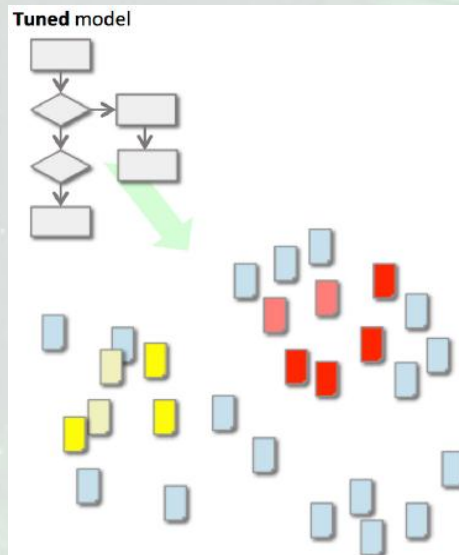




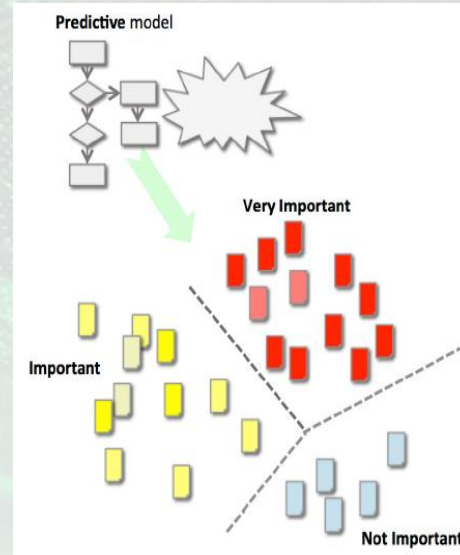
UBA->内部威胁-机器学习样例



P1：初始化重要文件



P2：基于人工反馈和机器学习来调优



P3：实时预测其他文件的重要性程度

□ 典型的文件Context感知技术

□ 利用机器学习生成文件风险

UBA->内部威胁-呈现不可忽略

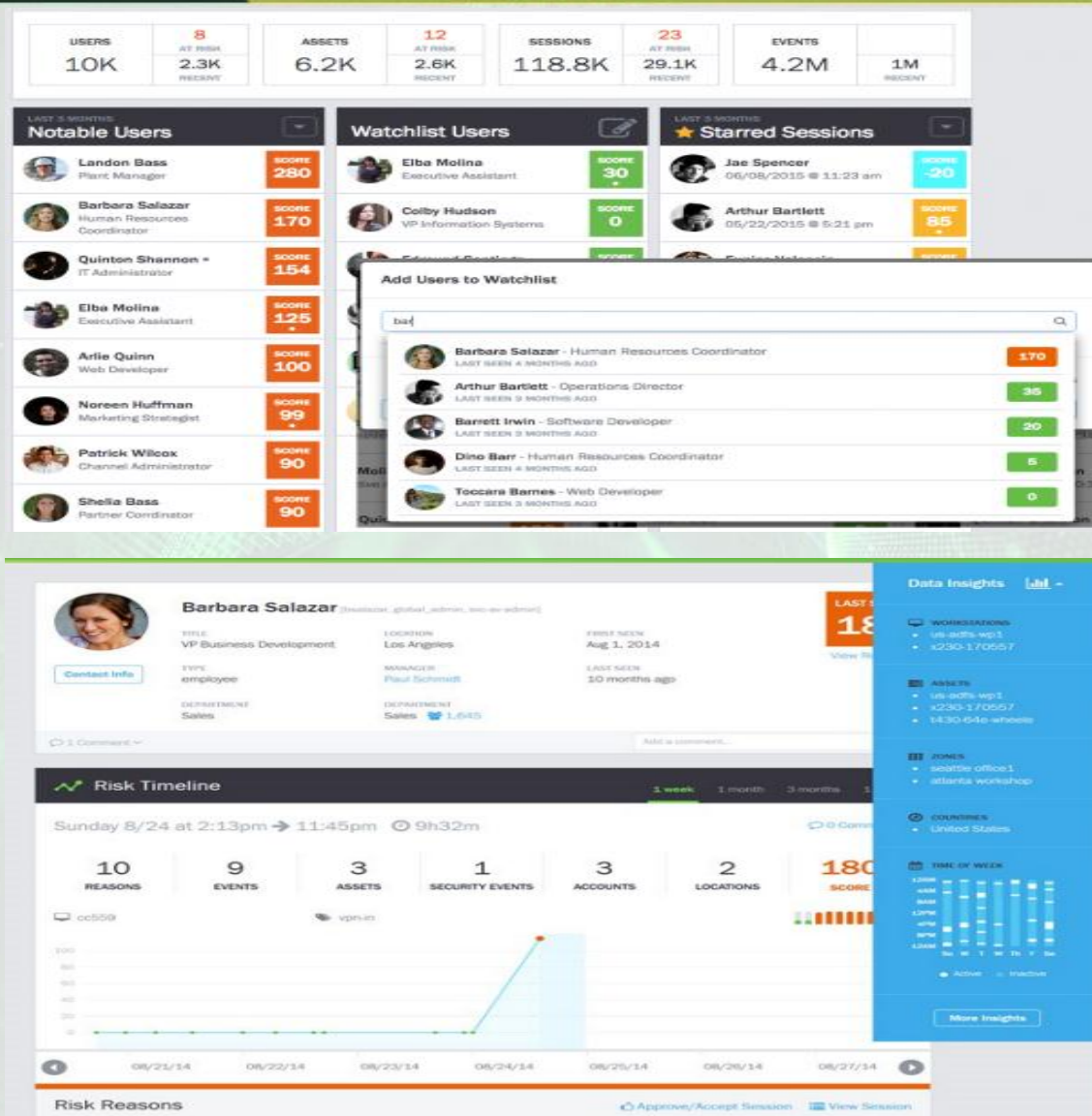


中国互联网安全大会



360互联网安全中心

- 风险引擎的设计
- 产品的交互设计
- 强大的用户接口



数据分析技术理念的分水岭



中国互联网安全大会



360互联网安全中心

- DPI、IDS、DLP
- 已知的特征 (Signature)
- 快照性记录 (Snapshot)



Content
Awareness
(内容感知)

Context
Awareness
(上下文感知)



- UBA、NBA、TI
- 共性与关联 (Correlations)
- 持续性学习 (Learning)

谢 谢



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心